启用前 ★ 绝密

2025 欧几里得三套卷第 1 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)=\lim\limits_{a\to 0}\dfrac{x^{a+1}}{\ln|x|-\mathrm{e}^{2x}-1}$，则函数 $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 不可导点的个数为(　　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

2. 已知动点 P 在函数 $y=y(x)$ 上运动，记原点到 P 之间的距离为 l。若 P 点横坐标对时间的变化率为常数 v_0，当 P 运动到 $x=2$ 处时，该点切线为 $y=3x+2$，则此时 l 对时间 t 的变化率是(　　)

A. $\dfrac{5\sqrt{17}}{17}v_0$　　B. $\dfrac{5\sqrt{2}}{2}v_0$　　C. $\dfrac{13\sqrt{17}}{17}v_0$　　D. $\dfrac{13\sqrt{2}}{2}v_0$

3. 已知函数 $f(x,y)=\begin{cases}(1+x^2+y^2)^{\frac{xy}{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 1, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处(　　)

A. 不连续　　B. 连续，但偏导数不存在

C. 连续且偏导数存在，但不可微　　D. 可微

4. 设 $f(x)=\int_0^x\dfrac{\sin t}{\pi-t}\,\mathrm{d}t$，$\bar f$ 是 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的平均值，则(　　)

A. $\dfrac{1}{2}f(\pi)<\bar f<f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$　　B. $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)<\bar f<\dfrac{1}{2}f(\pi)$

C. $\bar f<f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)<\dfrac{1}{2}f(\pi)$　　D. $\dfrac{1}{2}f(\pi)<f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)<\bar f$

5. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义，对任意 x,y 恒有 $f(x+y)=\dfrac{f(x)}{\mathrm{e}^y}+\dfrac{f(y)}{\mathrm{e}^x}$，又 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导，且 $f'(0)=1$，则 $f(x)$ 的极大值为(　　)

A. e　　B. e^{-1}　　C. 1　　D. -1

6. 设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_{-2\sqrt{x}}^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}y=$(　　)

A. $\int_{-1}^{-2}\mathrm{d}y\int_{\frac{y^2}{4}}^{1}f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_0^{-1}\mathrm{d}y\int_{\frac{y^2}{4}}^{1+\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$

B. $\int_{-2}^{-1}\mathrm{d}y\int_{\frac{y^2}{4}}^{1}f(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{-1}^{0}\mathrm{d}y\int_{\frac{y^2}{4}}^{1+\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\,\mathrm{d}x$

C. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\arctan\frac{1}{2}}\mathrm{d}\theta\int_{2\cos\theta}^{4\cot\theta\csc\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r+\int_{-\arctan\frac{1}{2}}^{-\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_{2\cos\theta}^{\sec\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$

D. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{-\arctan 2}\mathrm{d}\theta\int_{2\cos\theta}^{4\cot\theta\csc\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r+\int_{-\arctan 2}^{-\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_{2\cos\theta}^{\sec\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,\mathrm{d}r$

7. 设非负函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上连续，$x=0$ 为 $f(x)$ 的瑕点，则下列命题中正确的是(　　)

A. 若 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛

B. 若 $\int_0^1 f^2(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛

C. 若 $\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_0^{+\infty} f^2(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛

D. 若 $\int_0^{+\infty} f^2(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛

8. 设有两个方程组(I) $\begin{cases}x_1+x_2+2x_3+x_4=2,\\ 2x_1+3x_2+5x_3+4x_4=2b,\\ x_2+x_4=b-4,\end{cases}$，(II) $\begin{cases}x_1+x_2-x_4=2,\\ 3x_1+4x_2+2x_3=2,\\ 5x_1+6x_2+(a+4)x_3+ax_4=6.\end{cases}$

若方程组（I）的解均是（II）的解，但（I）与（II）有不同解，则(　　)

A. $a=5$，$b=0$　　B. $a=5$，$b=4$

C. $a=-2$，$b=0$　　D. $a=-2$，$b=4$

9. 设 A,B,C 为 n 阶矩阵，则“$\begin{bmatrix}A & O\\ C & B\end{bmatrix}$ 为正交矩阵”是“A,B 均为正交矩阵”的(　　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

10. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3,x_4)=2\sum_{i=1}^4 x_i^2-2\sum_{1\le i<j\le 4}x_ix_j$ 的正惯性指数为(　　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 曲线 $\begin{cases}x=\arctan t,\\ y=\ln(1+t^2)\end{cases}$ 在 $t=0$ 对应点处的曲率圆方程为_____。

12. $f(x,y)=(4x-x^2)(2y-y^2)$ 的极大值为_____。

13. 微分方程 $y''(y'-x+1)=1$ 满足 $y'(0)=0$，$y(1)=\dfrac{3}{2}$ 的解为_____。

14. 曲线 $x^2(\ln y-\ln x)=y$ 的斜渐近线方程为_____。

15. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+3)-f(x)=\int_x^{x+3}\dfrac{1}{u\mathrm{e}^u}\,\mathrm{d}u$，$\int_0^3 f(x)\,\mathrm{d}x=1$，则 $\int_1^4 f(x)\,\mathrm{d}x=$_____。

16. 设 3 阶矩阵 A、B，若 $|AB| = 6$，AB 的每一行元素之和为 1，$|BA - 2E| = 0$，则 $|BA + 2E| =$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）

(1) 当 $x > 0$ 时，证明不等式 $\dfrac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$；

(2) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(n^2+1)(n^2+2)\cdots(n^2+n)}{(n^2-1)(n^2-2)\cdots(n^2-n)}$。

18.（本题满分 12 分）设曲线方程为 $y = \sqrt{x}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}$，现将另一曲线 $y = k\sqrt{x}\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}} < k < 1\right)$ 与该曲线围成的图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体体积记为 V_1，将曲线 $y = k\sqrt{x}$，$y = \sqrt{x}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}$ 与直线 $x = 2$ 围成的图形绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体体积记为 V_2，令 $V = V_1 + V_2$，试求 k 的值，使 V 取得最小值。

19.（本题满分 12 分）已知平面区域 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \le 2(x+y)，x + y \ge 2\}$，计算二重积分 $I = \iint_D |x^2 - y^2|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

20.（本题满分 12 分）设函数 $f(x) = \mathrm{e}^{x^2}\int_x^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$。证明：

(1) $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界；

(2) 方程 $f(x) = x$ 在 $(0,+\infty)$ 上有且仅有一个实根。

21.（本题满分 12 分）设 $f(x,y)$ 在 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \le 1\}$ 上具有连续的偏导数，且在边界上的取值为 0。设对任意的 $t > 0$，均有 $f(tx,ty) = tf(x,y)$ 且 $f(0,0) = 1$。

(1) 证明：$xf'_x(x,y) + yf'_y(x,y) = f(x,y)$。

(2) 计算 $\lim\limits_{\varepsilon\to+0}\iint_{D_\varepsilon}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D_\varepsilon = \{(x,y) \mid \varepsilon^2 \le x^2 + y^2 \le 1\}$。

22.（本题满分 12 分）设 x_i 为三维列向量 $(i = 1,2,\cdots)$，$A = \begin{bmatrix} 2 & a & 0 \\ a^2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$ 是二次型 $f_1(x_1) = x_1^{\mathrm{T}}Ax_1$ 的矩阵，且二次型 $f_n(x_n)$ 经可逆线性变换 $x_n = Ax_{n+1}$ 化为二次型 $f_{n+1}(x_{n+1})$ $(n = 1,2,\cdots)$。

(1) 求 a 的值；

(2) 求 A^n；

(3) 若 $x = \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \\ 10 \end{pmatrix}$，求 $f_{2025}(x)$。